7.8.3 நச்சுகள்

ஷிகெல்லா டிஸ்சென்டிரியே, மூன்று வகையான நச்சுகளை உற்பத்தி செய்கிறது. அவை, உள்நச்சு, வெளிநச்சு, வீரோ செல் நச்சு ஆகும். இந்த நச்சுகளில் செயல் விளக்கம், அட்டவணை 7.11 எடுத்துரைக்கப்பட்டுள்ளது.

7.8.4 நோய் நிலை (Pathogenesis)

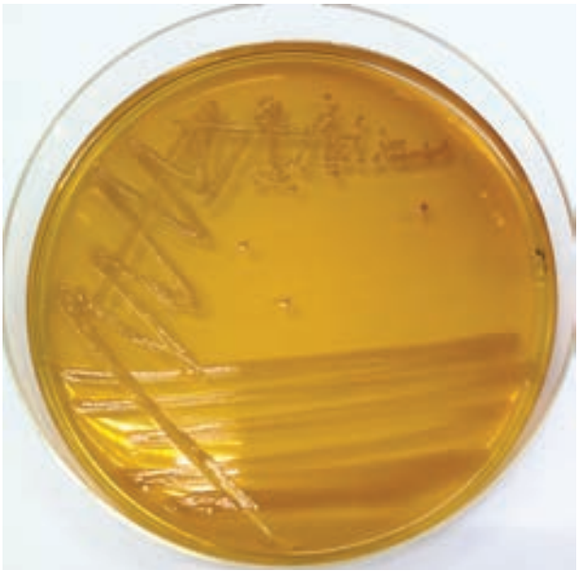
ஷிகெல்லா டிசென்டரியேயின் நோய் உண்டாக்கும் இயக்க முறை வழிமுறை வரைபடம் 7.5 விளக்கப்பட்டுள்ளது.

நோய்தொற்றின் ஆதாரம் – நோயாளி அல்லது தாங்கி

செல்லும் வழி – மல–வாய்

அட்டவணை 7.11: ஷிகெல்லா டிஸ்சென்ரியேவின் பல்வேறு நச்சுகள்

நச்சுகள்	செயல்படும் விதம்
உள்நச்சு	இது தற்சிதைவு பிறகு வெளியேற்றப்படுகிறது. இது குடல் சுவரில் எரிச்சலை கொண்டு இருப்பதால் அது வயிற்றுப்போக்கை மற்றும் இதை தொடர்ந்து குடல் புண் உண்டாக்குகிறது.
வெளிநச்சு	இது ஆற்றல் மிக்க நச்சு மற்றும் இது குடல் நச்சாகவும் நரம்பு நச்சகாவும் செயல்படுகிறது. குடல்நச்சாக திரவ திரட்டுதலை தூண்டுகிறது. நரம்பு நச்சாக மத்திய நரம்பு மண்டலத்தில் உள்ள சிறிய இரத்த குழாய்களில் என்டோதிலீயம் செல்களை சிதைக்கிறது. இதன் முடிவாக, பாலிநியூரைடிஸ் மற்றும் கோமா நிலை ஏற்பட வழிவகுக்கிறது.
வீரோ செல் நச்சு	இது வீரோ செல்களில் செயல்படுகிறது
நோய்தொற்றும் இடம்	பெருங்குடல்
இன்குபேஷன் காலம்	48 மணி நேரத்திற்கும் குறைவாக (1–7 நாட்கள்)
கடத்தும் முறை	உணவு, கைவிரல், மலம் மற்றும் ஈக்கள்



படம் 7.13: SS அகாரில் ஷிகெல்லாலின் குழு புறத்தோற்றம்

7.8.5 மருத்துவ அறிகுறிகள் (Clinical Manifestation)

- இரத்தம் மற்றும் சளி கலந்த தளர்ந்த சிறுஅளவிலான மலம் அடிக்கடி வெளியேறுதல்.
- வயிற்று பிடிப்பு மற்றும் டெனிஸ்மஸ் (மலச்சிக்கல்) (அடிக்கடி மலங்கழிக்க விழையும் நிலை).
- காய்ச்சல் மற்றும் வாந்தி.
- ஹீமோலைடிக் யூரிமிக் நோய் குறித்தொகுப்பு (இந்த நிலை இயல்பற்ற இரத்த சிவப்பு அணுக்கள் சிதைவினால் விளைகிறது).

7.8.6 ஆய்வக கண்டறிவு

மாதிரிப்பொருள்கள்: புதிதாக கழிக்கப்பட்ட மலம் சேகரித்தல்

நேரடி நுண்ணோக்கியியல்: மலத்தினைக் கொண்ட சலைன் மற்றும் லுயூகோல் அயோடின் தயாரிப்பு பெரிய எண்ணிக்கையில் சீழ் செல்கள் மற்றும் எரித்தோரைசைட்களை காட்கிறது.

வளர்ச்சி கலவை: மெக்கான்கி அகார் மற்றும் SS ஊடகத்தில் உட்செலுத்தபடுவதற்கு சளி செதில் துண்டுகளை பயன்படுத்துவது சிறந்ததாகும். (மாதிரிப்பொருட்களில் இருந்தால்) இரவு முழுவதும் 37°C இன்குபேட் செய்யப்பட்டு, தட்டுகள், குறிப்பிடத்தக்க வளர்ச்சி பண்புகளைக் கொண்ட குழுக்களுக்காக உற்றுநோக்கப்படுகின்றன. பின்னர் அவை கிராம் சாயமேற்கும் மற்றும் உயிர் வேதியியல் வினைகளால் உறுதிப்படுத்தபடுகிறது.

TN_GOVT_XII_Micro_Biology_TAMIL_CH07.indd 133 2/14/2020 4:48:44 PM